

Pflanzenkohle: Ofen, Qualität, Lagerung

Carpathian OER Commons — Modul Land, Wald, Ernährung

Michel Garand | 2026-09-29 | Version v0.1 | CC BY-SA 4.0

Dies ist eine maschinelle Übersetzung des englischen Originals, EN v0.1, erstellt am 2026-09-29. Sie ist vorläufig, bis eine Person mit Deutsch als Muttersprache sie durchgesehen hat. Wo die Fassungen voneinander abweichen, ist der englische Text maßgeblich.

Reifegrad: L1 — entworfen und kalkuliert, ungetestet. Jede Kostenzeile ist eine Schätzung oder ein gelisteter Preis, in Abschnitt 6 als solche gekennzeichnet; eine ist noch für die 25 Personen des Arbeitspapiers kalkuliert. Kein Ofen ist gebaut und keine Kohle hergestellt worden. Jede Zahl unten ist auf dieser Stufe zu lesen und auf keiner höheren.

Kein Brand findet statt, bevor die schriftlichen Antworten zum Ofen und zum Holz vorliegen (Abschnitt 10), und nie in einer Zeit der Brandgefahr, in einer Trockenperiode oder gegen eine geltende Anordnung der Behörden.

Es gilt Abschnitt 2 des Kompendiums. Kein Kind erscheint in diesem Modul in irgendeiner Form. Der Standort wird nicht genannt; Lagepläne sind schematisch; Fotografien zeigen nur Bauwerke und Anlagen. Die Bemessungslasten sind die Kapazität des Standorts und dienen nur der Dimensionierung.

Umgearbeitet aus dem Arbeitspapier zur Sanitärversorgung, EN v0.2, Abschnitte 2 und 8.2. Das Papier bemaß die Kohle allein für die Toiletten, bei 25 Personen; dieses Modul bemisst sie für beide Ströme bei 34 und ersetzt die Ofenzeile des Papiers durch einen Kegel mit Flammenvorhang, örtlich nach einem veröffentlichten Entwurf geschweißt.

1. Zweck

Kohle für beide Nährstoffströme, am Standort aus dem eigenen Holz des Freischneidens hergestellt: eine Schaufel bei jeder Benutzung der Eimertoiletten und 10 bis 30 Prozent jedes Komposthaufens des Gartens. Ein Ofen, zwei Ausgänge, und nichts verbrannt, was das Freischneiden hätte stehen lassen sollen.

Sechs Regeln. Ein Ofen, zwei Ströme: rohe, zerkleinerte Kohle geht an den Sitz und an den Haufen des Gartens, und jeder Strom lädt sie auf; keine rohe Kohle kommt auf ein Beet. Nur trockenes Holz: das Brenngut ist auf unter etwa 20 Prozent Feuchte getrocknet, weil nasses Holz Methan bildet. Verbrannt wird, was freigeschnitten wird, nie was bleibt: stehendes und liegendes Totholz bleibt als Lebensraum, wie es der Programmvorschlag festhält, und der Ofen nimmt nur, was das Freischneiden nimmt. Das Feuer hält seine Abstände und seine Tage: außerhalb jedes Abstands in Abschnitt 4, nie unbeaufsichtigt, nie in einer Zeit der Brandgefahr oder einer Trockenperiode. Wasser zum Ablöschen kommt aus dem Teich oder vom Regen, nie aus der Quelle. Die Arbeit ist bezahlt; Toloka ist nicht der Name für Arbeit, von der der Ofen abhängt.

Verbindungen. Hängt ab von: dem Freischneiden durch das Modul Pflanzung und den Strang Regeneration, das das Brenngut bestimmt; der Kategorie und den Besitzverhältnissen des Bodens, aus dem Grundbuch, die entscheiden, ob eine Fällgenehmigung nötig ist; den schriftlichen Antworten zum

Ofen; dem Teich des Marktgartens oder dem Modul Regenwasser für das Ablöschen; dem Gang über das Gelände in Phase 1, mit den Brandabständen gemessen. Versorgt: die Zeile Toiletten der Sanitärversorgung, mit Kohle am Sitz, die das Modul Terra preta in jedem Behälter aufnimmt; das Modul Kompost, mit Kohle für den Haufen des Gartens.

Muster. Wächst aus: noch nicht benannt. Welche Bäume dieses Tal nicht nimmt und was es über Holz aus dem Wald hält, sind Fragen an die Ältesten vor dem ersten Brand; die Literatur verzeichnet gegabelte Bäume, Bäume mit „Kerzen“ und Windwurf, die für den Bau ungenutzt blieben [für die Ältesten]. Versorgt: noch nicht benannt. Klingt an mit: 104 Site Repair — der Ofen auf kahlem, schlechterem Boden außerhalb jedes Brandabstands; 172 Garden Growing Wild — der Ofen verbrennt, was das Freischneiden nimmt, und nie, was es stehen lässt; 120 Paths and Goals — der Ofen an der Linie, die freigeschnittenes Material schon nimmt. In Spannung mit: 181 The Fire — ein echtes Feuer, am Rand gehalten und nie in der Mitte; 7 The Countryside — Holz nur dort genommen, wo die Besitzverhältnisse des Bodens und der Brauch des Tals es erlauben; 64 Pools and Streams — das Löschwasser aus dem Teich oder vom Regen, nie aus der Quelle.

2. Geltungsbereich

Bedingung	Bereich, für den dieser Entwurf gilt
Klima	[set] — Brände nur bei ruhigem, feuchtem Wetter
Höhe	[set]
Brenngut	Reisig und Äste unter etwa 15 cm Durchmesser
Feuchte	unter etwa 20 Prozent, luftgetrocknet
Bedarf	die Toiletten bei Kapazität; die Haufen des Gartens
Gruppengröße	capacity: 34 Personen, das Beispiel unten
Boden	kahl, eben, außerhalb jedes Brandabstands
Löschwasser	Teich oder Regenwasser, etwa ein Ofenvolumen

3. Bemessungsverfahren

Was Sie selbst messen müssen, bevor Sie dieses Modul verwenden:

- **Ihr Kohlebedarf** — die Kohle der Toiletten am Sitz, aus dem Modul Terra preta, und die Kohle des Gartens, aus dem Modul Kompost.
- **Ihr Brenngut** — das Holz, das das Freischneiden in einem Jahr tatsächlich liefert, gestapelt und gemessen, nie aus dem Wald geschätzt.
- **Ihre Feuchte** — die des Brenngoods, vor einem Brand, mit einem Feuchtemesser oder durch Wiegen einer Probe vor und nach dem Trocknen.
- **Ihre Ausbeute** — Kohle heraus, in Litern, gegen Brenngut hinein, bei den ersten Bränden.
- **Ihre Abstände** — wie in Abschnitt 4, mit dem Maßband gemessen.

Unser Beispiel: char_at_seat, 0.5 L am Tag; bucket_share, zwei Drittel; capacity, 34 Personen; use_days_per_year, 120; char_density, 186 kg je m³; char_yield, 15 bis 22 Prozent der Trockenmasse. Werte aus der Datei der Standortparameter, in der Werkstatt geführt.

3.1 Der Bedarf

Strom	Rechnung	Unser Beispiel
Die Toiletten	$34 \times \text{zwei Drittel} \times 0.5 \text{ L} \times 120$	etwa 1.4 m ³
Der Garten	10–30 % von 2.4–14.4 m ³ roh	etwa 0.2–4.3 m ³
Ein Jahr	Summe	etwa 1.6–5.7 m³
Nach Masse	$\times 186 \text{ kg je m}^3$	etwa 300–1,060 kg

Die rohen Haufen des Gartens, 2.4 bis 14.4 m³ im Jahr, sind der Strom aus Küche und Garten des Moduls Kompost, bevor er schwindet; seine Kohle macht 10 bis 30 Prozent nach Volumen aus, der Bereich des Ithaka Institute (Schmidt, 55 uses of biochar). Die 1.5 m³ im Jahr des Papiers galten für jede Benutzung bei 25 Personen; der Anteil der Toiletten bei 34, mit zwei Dritteln der Benutzungen in Eimern, beträgt etwa 1.4 m³.

3.2 Das Holz und die Brände

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Trockenes Holz, ein Jahr	$300\text{--}1,060 \text{ kg} \div 15\text{--}22 \%$	etwa 1.4–7.0 t
Kohle je Brand	etwa das Volumen des Ofens	bis etwa 1 m ³

Größe	Rechnung	Unser Beispiel
Brände, ein Jahr	1.6–5.7 m ³ ÷ etwa 1 m ³	etwa 2–6
Loses Reisig je Brand	zehnmal das Ofenvolumen	etwa 8 m ³
Stunden je Brand	wie das Brenngut es erlaubt	2 bis 8

Ausbeute. Öfen mit Flammenvorhang ergaben 22 ± 5 Prozent der Trockenmasse, 20 ± 4 bei Ablöschen mit Wasser (Cornelissen und Kollegen, PLOS ONE, 2016); Schmidt und Taylor nennen 15 bis 20 Prozent und zwei bis acht Stunden, um in ihrem größeren Kegel etwa 1 m³ Kohle herzustellen (Kon-Tiki, the Biochar Journal, 2014). Ein Ofen mit Flammenkappe verbraucht etwa das Zehnfache seines Volumens an Brenngut (South Umpqua Rural Community Partnership, 2018). Kohle wird mit 186 kg je m³ angesetzt, im Gelände an einem Ofen mit Flammenkappe gemessen (Wilson und Kollegen, 2024); Pflanzenkohlen reichen von 80 bis 320 kg je m³.

Das Brenngut entscheidet. Am oberen Ende beträgt der Bedarf etwa 7 t trockenes Holz im Jahr. Der Programmvorschlag lässt stehendes und liegendes Totholz als Lebensraum und schneidet nur frei, was den Jungwuchs erstickt; liefert das Freischneiden weniger als den Bedarf, wird zuerst die Kohle des Gartens gekürzt, und die Kohle der Toiletten bleibt erhalten.

3.3 Der Ofen, wie entworfen

Element	Spezifikation
Form	ein Kegel, oben offen, Flammenvorhang
Rand	1.5 m Durchmesser
Tiefe	0.9 m
Wand	63° gegen die Waagerechte
Boden	etwa 0.58 m Durchmesser, abgeleitet
Volumen	etwa 0.82 m ³ , abgeleitet
Stahl	3 mm, warmgewalzt; etwa 3.6 m ² , 84 kg, abgeleitet
Ablöschen	mit Eimern aus dem Wasserspeicher
Alternative	derselbe Kegel, in mineralischen Boden gegraben

Rand, Tiefe und Winkel sind die des ersten Stahlkegels von Schmidt und Taylor mit etwa 750 L; Boden, Volumen, Fläche und Masse sind hier daraus abgeleitet, nicht zitiert. Der veröffentlichte Stahl ist 2 mm für kleine Kegel und 3 mm für größere, eine Zahl, die an der Quelle zu bestätigen ist. Der Entwurf wird von seinen Urhebern als Open Source veröffentlicht.

4. Materialliste

Mengen für das Beispiel.

Posten	Menge	Alternativen im Entwurf
Stahlblech, 3 mm, 1.25 × 2.5 m	2	die Bodengrube
Fertigung: Zuschnitt, Rollen, Schweißen	etwa 84 kg	die Bodengrube
Gartensieb, Einsatz 10 mm	1	Schweißgitter
Atemschutz, FFP2 mit Ventil	20 im Jahr, [assumed]	keine genannt
Schutzbrille, geschlossen	2	keine genannt
Lager für Kohle und Streu	1, trocken, überdacht	keine genannt
Löschwasserspeicher, 1,000 L	1	der Teich, mit Pumpe
Gewebesäcke zum Zerkleinern	[set], vom Standort	eine Hammermühle

Zerkleinern. Nass, in geschlossenen Gewebesäcken, unter einer Walze oder einem Vorschlaghammer, auf weniger als 10 mm, dann durch das Sieb (IBI, Guidelines on Practical Aspects of Biochar Application, 2010; Permachar Kon-Tiki manual, 2023). Trockener Kohlestaub kann in geschlossenen Räumen mit Luft explosive Gemische bilden, und dicht gepackte Kohle kann sich selbst erhitzen (IBI, 2010): das Lager hält die Kohle feucht, nahe den 30 Prozent Wasser, die das European Biochar Certificate für die Lagerung empfiehlt, und locker aufgeschüttet. Eine Getreide-Hammermühle, gelistet zu 2,799 UAH, ist die Alternative für größere Mengen; nasse Kohle verstopft sie.

Die Lage, wie entworfen. Jeder Abstand unten ist der größte der Werte, die die Rechtsakte in Abschnitt 10 verlangen, und jeder wird im Gelände gemessen, bevor der erste Brand stattfindet; noch keiner ist gemessen.

Vom Ofen bis	Mindestens
zu jedem Gebäude	30 m

Vom Ofen bis	Mindestens
zu Nadelwald	50 m
zu Laubwald	25 m
zur Quelle, und nie hangaufwärts von ihr	50 m
zum Bach und zum Teich, am Hang	50 m
zu jedem Ort, an dem Kinder sind	30 m
ein geräumter, nicht brennbarer Streifen rundum	2.5 m breit

Die Anordnung, wie entworfen. Der Ofen auf kahlem, schlechterem Boden, an der Linie, die freigeschnittenes Material schon nimmt; das Brenngut zum Trocknen überdacht gestapelt, auf der Windseite und außerhalb des geräumten Streifens; der Wasserspeicher neben dem Ofen; das Kohlelager zwischen dem Ofen und seinen beiden Verwendungen. Nur als Beziehungen gezeichnet; der Gang über das Gelände legt den Rest fest.

5. Bau

Schritt	Gewerk	Zeit	Bei falscher Reihenfolge
Schriftl. Antworten, Ofen, Holz	Haushalt	[from L2]	kein Brand
Gang; Brandabstände gemessen	Haushalt	[from L2]	Ofen zu nah
Kegel: Schnitt, Rollen, Schweißen	Schweißer	[from L2]	[from L2]
Ofenplatz geräumt, Streifen	Haushalt	[from L2]	Feuerausbreitung
Speicher gesetzt, gefüllt	Haushalt	[from L2]	kein Ablöschen
Brenngut zum Trocknen gestapelt	Verantwortl.	eine Saison	Methan
Erster Brand, Ausbeute gemessen	Verantwortl.	[from L2]	[from L2]

Ein Brand, wie veröffentlicht. Ein offener Stapel trockenen Holzes, oben angezündet; die nächste Lage aufgelegt, wenn die Oberseite der letzten beginnt, sich mit Asche zu überziehen; die Flamme kräftig gehalten, damit sie ihren eigenen Rauch verbrennt; die Kohle mit Wasser abgelöscht, wenn die letzte Lage verkohlt ist, bis sie schwimmt (Schmidt und Taylor, 2014; Permachar, 2023). Rauch bedeutet, dass zu viel auf einmal aufgelegt wurde (South Umpqua, 2018).

6. Kosten

Schätzungen, keine Angebote: jede Zeile ist entweder ein Preis, den ein ukrainischer Händler oder eine Dienstleistung angibt, eingesehen am 2026-09-29, oder die eigene Schätzung des Papiers zur Sanitärversorgung für den Herbst 2026, gekennzeichnet „Papier, bei 25“. Ort: kein Angebot; westukrainische Listungen, wo gefunden, sonst landesweite; der Stahl zum Preis eines landesweiten Lieferanten vom 28.09.2026. Wechselkurs: exchange_rate, 52 UAH zum Euro, der Kurs der Nationalbank Mitte September 2026, gerundet.

6.1 Der Ofen

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Stahl, 2 Bleche 3 mm zu 3,710.50	7,421	143	geschätzt, Listung
Fertigung, 84 kg zu 34,880 je t	2,934	56	gelisteter Mittelwert
Zwischensumme	10,355	199	

6.2 Zerkleinern, Schutz und Lagerung

Posten	UAH	EUR	Grundlage
Gartensieb, Einsatz 10 mm	600	12	geschätzt, Listung
Atemschutzmasken, 20 zu 41	820	16	Listung; Menge angen.
Schutzbrillen, 2 zu 206	412	8	geschätzt, Listung
Lager für Kohle und Streu	15,000	288	Papier, bei 25
Löschwasserspeicher, 1,000 L	4,000	77	Listung, ausverkauft
Zwischensumme	20,832	401	

6.3 Zusammenfassung

Abschnitt	UAH	EUR
Der Ofen	10,355	199
Zerkleinern, Schutz und Lagerung	20,832	401

Abschnitt	UAH	EUR
Zwischensumme Bau	31,187	600
Planungsprüfung, 8 Prozent	2,500	48
Reserve, 20 Prozent	6,200	119
Externe Kosten gesamt	39,887	767

Gegenüber den 53,000 UAH des Papiers für Ofen, Brecher und Lager wird der Ofen örtlich nach seinem veröffentlichten Entwurf geschweißt, statt gekauft oder nach einem ungenannten Entwurf gebaut zu werden. Nur zum Vergleich: ein kleiner Ofen mit Flammenvorhang, etwa 80 L Kohle je Durchgang, ist in Deutschland zu 1,100 EUR mit Mehrwertsteuer gelistet (Prodana, eingesehen am 2026-09-29); in der Ukraine wurde kein bepreister kleiner Ofen gefunden. Das Lager für Kohle und Streu ist noch die Schätzung des Papiers bei 25 Personen, fasst nun die Kohle eines Jahres für beide Ströme und die Streu der Toiletten und ist für eine neue Schätzung vorgemerkt. Die Prozentsätze sind die des Papiers.

Beitrag, nicht in der Summe. Keiner angerechnet. Das Brenngut stammt aus dem eigenen Freischneiden des Standorts; die Arbeit des Sammelns, Stapelns und Brennens ist bezahlt.

Laufende Kosten. Die Stunden der verantwortlichen erwachsenen Person — zwei bis sechs Brände von zwei bis acht Stunden, mit Sammeln, Stapeln, Zerkleinern und Sieben — [set], bezahlt mit nicht weniger als dem gesetzlichen Mindestlohn, 8,647 UAH im Monat im Jahr 2026, für die geleisteten Stunden. Atemschutzmasken, 820 UAH im Jahr. Der Ofen selbst ist aus Stahl: seine Lebensdauer ist [from L2].

7. Betrieb und Wartung

Verantwortlich: eine benannte erwachsene Person, bezahlt, mit einer Vertretung — [from L2]. Kein Dienstplan. Der Ofen wird nie unbeaufsichtigt gelassen.

- **Vor einem Brand:** der Tag geprüft — keine Zeit der Brandgefahr, keine Trockenperiode von zehn Tagen oder mehr, ruhiges oder feuchtes Wetter, keine geltende Anordnung gegen Feuer; der Wasserspeicher voll; der geräumte Streifen frei.
- **Während eines Brandes:** die Flamme kräftig gehalten; Lagen aufgelegt, wenn die letzte sich mit Asche überzieht; nichts aufgelegt, was gestrichen, behandelt oder beschichtet ist.
- **Nach einem Brand:** die Kohle abgelöscht, bis sie schwimmt; abgetropft; feucht ins Lager gebracht; Asche und Boden auf Kälte geprüft, bevor der Ofen verlassen wird.
- **Zerkleinern:** nass, in geschlossenen Säcken, mit Atemschutzmaske und Schutzbrille; dann gesiebt; das Feine für den Sitz, das Grobe für den Haufen des Gartens.

- **Saisonal:** Brenngut aus dem Freischneiden gesammelt und eine Saison im Voraus überdacht zum Trocknen gestapelt; der Ofen auf Risse und Rost geprüft.
- **Jährlich:** die Brandaufzeichnung — Datum, Brenngut, Feuchte, Kohle heraus — in char_yield übernommen; das Brenngut, das das Freischneiden lieferte, gegen den Bedarf gestellt.

Wie das Programm zum Ofen steht, wird in den Programmmodulen beschrieben, im stehenden Format.

8. Ausfallarten

Aus dem Entwurf, nicht aus Erfahrung.

Ausfall	Frühes Zeichen	Behebung und Kosten
Starker Rauch	Rauch über dem Rand	kleinere Lagen; trockeneres Holz
Nasses Brenngut	Feuchtemessung	kein Brand; eine Saison trocknen
Feuer verlässt den Ofen	[from L2]	Streifen, Wasser, nie allein
Kohle nicht ganz verkohlt	braune Enden	in den nächsten Brand
Staub beim Zerkleinern	[from L2]	nass zerkleinern, in Säcken
Kohle erhitzt sich im Lager	[from L2]	feucht, locker, ausgebreitet
Zu wenig Brenngut	Brandaufzeichnung	Gartenkohle zuerst gekürzt
Brand nicht erlaubt	schriftl. Antwort	Bodengrube; gekaufte Kohle

9. Was wir falsch gemacht haben

Noch nichts: dieses Modul ist noch nicht gebaut.

10. Rechtliche Hinweise

Land	Rechtsakt, Nummer, Datum	Geprüft von, Datum
Ukraine	gefunden 2026-09-29, nicht geprüft — siehe unten	—
Rumänien	nicht geprüft	—

Land	Rechtsakt, Nummer, Datum	Geprüft von, Datum
Polen	nicht geprüft	—
Slowakei	nicht geprüft	—
Ungarn	nicht geprüft	—
Serbien	nicht geprüft	—
Tschechien	nicht geprüft	—

Ukraine, gefunden und nicht geprüft. Rechtsakte gefunden am 2026-09-29 und in Sekundärkopien und amtlichen Zusammenfassungen gelesen, weil die Website der Gesetzestexte nicht erreichbar war; jeder wird auf zakon.rada.gov.ua gelesen und unterzeichnet, bevor diese Zeile als geprüft gilt.

- **Brandschutzregeln der Ukraine, Verordnung des Innenministeriums Nr. 1417 vom 30.12.2014.** Punkt 1.20: eine Feuerstelle mindestens 30 m von Gebäuden, 50 m von Nadelwald und 25 m von Laubwald, innerhalb eines geräumten Streifens von mindestens 2.5 m Breite; offenes Feuer nie unbeaufsichtigt.
- **Brandschutzregeln in den Wäldern der Ukraine, Verordnung Nr. 278 vom 27.12.2004:** kein Feuer im Wald in der Zeit der Brandgefahr; kein Verbrennen von Resten nach zehn oder mehr Tagen ohne Regen.
- **Gesetz Nr. 2707-XII vom 16.10.1992,** über den Schutz der atmosphärischen Luft: Art. 20 verbietet das Verbrennen von Abfällen in Siedlungen außer in besonderen Anlagen; Art. 11 verlangt von Wirtschaftssubjekten eine Emissionsgenehmigung für ortsfeste Quellen. Kein Rechtsakt behandelt einen kleinen Ofen; gewerbliche Holzkohleöfen haben Genehmigungen, und gegen einige ohne wurde vorgegangen.
- **Gesetzbuch über Ordnungswidrigkeiten, Art. 77-1:** unbefugtes Abbrennen von Vegetation, 3,060 bis 6,120 UAH für einen Bürger, verdoppelt auf Flächen des Naturschutzfonds. Ein mit geschnittenem Holz beschickter Ofen ist wohl kein Abbrennen von Vegetation; das ist ungeprüft.
- **Kriegszeit.** Regionale Militärverwaltungen haben bei hoher Brandgefahr Verbote in Wäldern angeordnet. Die staatliche Forstagentur sagt, das Abbrennen trockener Vegetation in Kriegszeiten könne als Sabotage behandelt werden; im Strafgesetzbuch nicht überprüft. Örtliche Anordnungen werden erfragt, nicht angenommen.
- **Waldgesetzbuch, Nr. 3852-XII vom 21.01.1994,** Art. 69: jede Fällung auf Waldflächen, Sanitärhiebe eingeschlossen, braucht eine Fällgenehmigung, kostenlos über den Online-Umweltdienst erteilt. Ob das Sammeln von Reisig durch einen Eigentümer auf Waldflächen freie Nutzung ist, ist nicht überprüft.

- **Gesetz Nr. 1436-III vom 10.02.2000**, in der Fassung von 2019: kein Kahlschlag in den karpatischen Tannen-Buchen-Bergwäldern.
- **Kabinettsverordnung Nr. 1045 vom 01.08.2006**: Bäume auf einem Hofgrundstück innerhalb einer Siedlung werden auf Entscheidung des Eigentümers entfernt; die Nummer des Punktes ist nicht überprüft.

Die schriftlichen Anfragen: an die regionale Umweltinspektion und den regionalen Katastrophenschutz, ob der Ofen ein Verbrennen von Abfall, ein Abbrennen von Vegetation oder eine genehmigungspflichtige Quelle ist, und zu den Abständen und den Tagen der Brandgefahr; an das Grundbuch, ob der bewaldete Boden Waldfondsfläche ist; an die regionale Forstbehörde, zu Reisig; an den Dorfrat und die regionale Militärverwaltung, zu örtlichen Regeln und Anordnungen. Kein Brand findet statt, bevor sie beantwortet sind.

11. Hinweise zur Anpassung

Der Entwurf ist ein Samen, keine Kopie: ein anderer Ort lässt aus ihm eine andere Form wachsen.

- **Ein trockeneres Tal:** mehr Tage der Brandgefahr und weniger Brandtage; in der nassen Jahreszeit brennen, die Kohle eines Jahres lagern.
- **Ein kälteres Tal:** das Brenngut trocknet langsamer; es zwei Saisons im Voraus stapeln.
- **Eine kleinere Gruppe:** weniger Brände; derselbe Ofen oder ein kleinerer Kegel aus 2 mm Stahl.
- **Eine größere Gruppe oder ein größerer Garten:** mehr Brände, kein größerer Ofen, bis die Brandaufzeichnung etwas anderes sagt.
- **Kein Stahl oder kein Schweißer:** derselbe Kegel, in mineralischen Boden gegraben.
- **Kaum Freischneiden:** Kohle zugekauft, nach dem European Biochar Certificate, und zuerst der Anteil der Toiletten.

12. Herkunft und Lizenz

- **Verfasst von:** Michel Garand. [set — weitere, wie sie genannt werden möchten]
- **Aus wessen Wissen:** das Arbeitspapier zur Sanitärversorgung, EN v0.2; Hans-Peter Schmidt und Paul Taylor, Kon-Tiki, the Biochar Journal, 2014, für den Ofen mit Flammenvorhang und seinen veröffentlichten Entwurf; Gerard Cornelissen und Kollegen, PLOS ONE, 2016, und Science of the Total Environment, 2023, für Ausbeute, Emissionen und Feuchte; South Umpqua Rural Community Partnership, 2018, Wilson und Kollegen, 2024, und das Permchar Kon-Tiki manual, 2023, für die Praxis; die International Biochar Initiative, 2010, für Zerkleinern und Sicherheit; das European Biochar Certificate, Version 10.5E, 2025, für Lagerung und Qualität; ukrainische Händler- und Dienstleistungsleistungen vom 2026-09-29 für die Preise.

- **Traditionelles Wissen:** keines verwendet. Die Literatur verzeichnet Bäume, die nicht für den Bau genommen wurden — gegabelt, mit „Kerzen“ oder vom Wind geworfen — und Pottasche, in der Region zum Bleichen von Leinen hergestellt [für die Ältesten]; nichts davon geht in den Entwurf ein, bis die Ältesten es bestätigt, berichtigt oder zurückgehalten haben.
 - **Text:** CC BY-SA 4.0
 - **Zeichnungen und Entwürfe:** [Hardwarelizenz — offene Entscheidung]; der Entwurf des Ofens gehört seinen Urhebern, als Open Source veröffentlicht
 - **Messdaten:** noch keine
 - **Gate 1:** Entscheidung des Haushalts, 2026-09-29, erfasst von Michel Garand — v0.1 darf so, wie sie ist, auf L1 veröffentlicht werden, auf Englisch, Ukrainisch und Deutsch
 - **Wartime review:** 2026-09-29, Michel Garand — v0.1 gelesen gegen Abschnitt 2 des Kompendiums; nichts verortet den Standort; kein Lieferant, kein Markt und keine Stadt nahe dem Standort wird genannt; die Abstände in Abschnitt 4 sind die Mindestwerte der Rechtsakte, keine Messungen am Standort; angenommen
-

13. Was zu prüfen ist

- **Die schriftlichen Antworten** — zum Ofen, zum Holz, zur Kategorie des Bodens und zu örtlichen Anordnungen — vor dem ersten Brand.
 - **Die Abstände** — jede Zeile der Lagetabelle, mit dem Maßband beim Gang über das Gelände gemessen.
 - **Das Brenngut** — was das Freischneiden in einem Jahr liefert, gestapelt und gemessen, gegen 1.4 bis 7.0 t trockenes Holz.
 - **char_yield** — Kohle heraus gegen Holz hinein, aus den ersten Bränden.
 - **char_density** — ein bekanntes Volumen der Kohle des Standorts, gewogen.
 - **Die Stahlstärke** — an Schmidt und Taylor bestätigt.
 - **Das Lager für Kohle und Streu** — neu geschätzt für die Kohle und die Streu eines Jahres.
 - **Die Kohle des Gartens** — aus den Haufen des Moduls Kompost, wie gemessen.
 - **Das Löschwasser** — Liter je Brand, aus den ersten Bränden.
 - **Die verantwortliche erwachsene Person** — Stunden und Bezahlung.
 - **Die ukrainische Zeile** — jeder Rechtsakt gelesen und unterzeichnet.
 - **Angebote** für die Zeilen in Abschnitt 6, datiert, anstelle der Listungen und Schätzungen.
 - **Ab L2, nach dem Bau:** Bauzeiten und Folgen falscher Reihenfolge in Abschnitt 5; die Brandaufzeichnung in Abschnitt 7; frühe Zeichen und Reparaturkosten in Abschnitt 8; Abschnitt 9.
-

